Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Statistique

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître le vocabulaire de la statistique et organiser des données dans un tableau.
- Calculer des effectifs cumulés, des fréquences et des fréquences cumulées.
- Représenter une série par un diagramme adapté.
- Calculer et interpréter la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue d'une série.

Prérequis

- Pourcentages et proportionnalité.
- Calculs sur les nombres décimaux.
- Lecture de graphiques.

I. Vocabulaire

Vocabulaire

- La **population** est l'ensemble étudié ; chaque élément est un **individu**.
- Le **caractère** (ou variable statistique) est la propriété étudiée. Il est **quantitatif** s'il se mesure par un nombre (note, taille…), **qualitatif** sinon (couleur, sport préféré…).
- Les **valeurs** (ou modalités) sont les résultats possibles du caractère.
- L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui ont cette valeur ; l'**effectif total** N est le nombre total d'individus.
- La **fréquence** d'une valeur est $f = \dfrac{\text{effectif}}{N}$; elle peut s'écrire en pourcentage.
- L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur est la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à celle-ci.

Exemple

Notes de 20 élèves à un devoir :

Note x_i	8	10	12	14	16
Effectif n_i	2	5	6	4	3
Effectif cumulé	2	7	13	17	20
Fréquence	$10\,\%$	$25\,\%$	$30\,\%$	$20\,\%$	$15\,\%$

La somme des fréquences est égale à 1 (soit $100\,\%$).

II. Les diagrammes

Propriété — Choisir un diagramme

- **Diagramme en bâtons** : pour un caractère quantitatif discret ; la hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l'effectif.
- **Diagramme à barres** : même principe, avec des barres (souvent pour un caractère qualitatif).
- **Diagramme en ligne brisée** : on relie les sommets des bâtons ; utile pour suivre une évolution.
- **Diagramme circulaire** : chaque secteur a un angle proportionnel à l'effectif : $\text{angle} = \dfrac{n_i}{N} \times 360°$.

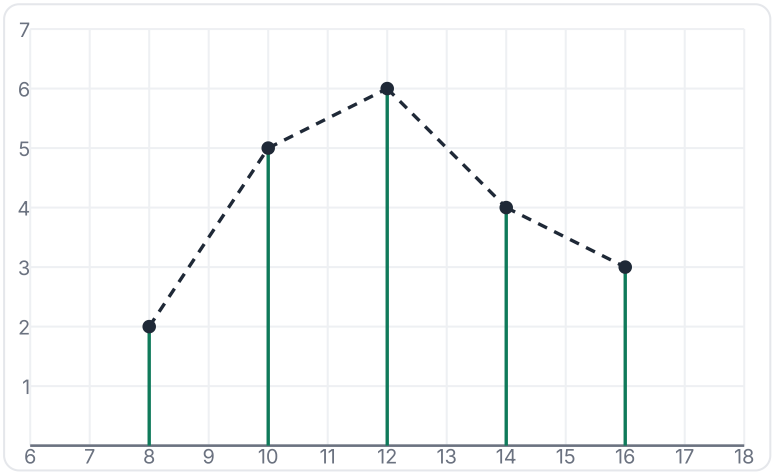


Diagramme en bâtons des notes (en vert) et ligne brisée des effectifs (en pointillés).

Exemple — Diagramme circulaire

Pour la note 12 (effectif 6 sur 20) : angle $= \dfrac{6}{20} \times 360° = 108°$. De même : $8 \to 36°$; $10 \to 90°$; $14 \to 72°$; $16 \to 54°$ (total $360°$).

III. Paramètres de position

1. La moyenne arithmétique

Définition

La **moyenne** d'une série de valeurs x_1, x_2, ..., x_p d'effectifs n_1, n_2, ..., n_p est

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_p x_p}{N} \qquad \text{où } N = n_1 + n_2 + \cdots + n_p.$$

Exemple

Pour les notes :
$\bar{x} = \dfrac{2 \times 8 + 5 \times 10 + 6 \times 12 + 4 \times 14 + 3 \times 16}{20} = \dfrac{16 + 50 + 72 + 56 + 48}{20} = \dfrac{242}{20} = 12{,}1.$

2. La médiane

Définition

La **médiane** Me d'une série **rangée dans l'ordre croissant** est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, et au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

Méthode

On range les N valeurs dans l'ordre croissant.

- Si N est **impair**, la médiane est la valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$.
- Si N est **pair**, la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

Avec un tableau, on utilise les **effectifs cumulés** pour repérer ces rangs.

Exemple

- Série 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 12 ($N=5$) : la médiane est la 3e valeur, $Me=7$.
- Série 2 ; 4 ; 6 ; 9 ; 11 ; 15 ($N=6$) : $Me=\dfrac{6+9}{2}=7{,}5$.
- Notes ($N=20$) : on cherche les 10e et 11e valeurs. D'après les effectifs cumulés (7 puis 13), ce sont deux 12 : $Me=12$.

3. Le mode

Définition

Le **mode** d'une série est la valeur qui a le **plus grand effectif**. Une série peut avoir plusieurs modes.

Exemple

Pour les notes, le mode est 12 (effectif 6).

IV. La dispersion

Définition

L'**étendue** d'une série est la différence entre sa plus grande valeur et sa plus petite valeur. Elle mesure la **dispersion** des valeurs.

Exemple

Pour les notes : étendue $=16-8=8$.

Deux classes ont la même moyenne 12 ; l'une a pour étendue 4 et l'autre 14 : les notes de la seconde sont beaucoup plus dispersées.

Remarque

La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, la médiane ne l'est pas. Pour la série 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 46 : la moyenne vaut 14 mais la médiane vaut 6, plus représentative de la plupart des valeurs.

Exercices

Exercice 1 — Tableau complet

On a relevé la pointure de 25 élèves :

Pointure	37	38	39	40	41	42
Effectif	2	4	7	6	4	2

1. Calculer les effectifs cumulés et les fréquences (en %).
2. Calculer la moyenne (arrondie au dixième), la médiane, le mode et l'étendue.

Exercice 2 — Médiane

Déterminer la médiane de chaque série : A : 12 ; 7 ; 15 ; 9 ; 10 ; 14 ; 8. B : 3 ; 8 ; 1 ; 6 ; 4 ; 9.

Exercice 3 — Note manquante

Les notes de Youssef sont 11, 14, 9 et x. Sa moyenne est 12. Calculer x.

Exercice 4 — Diagramme circulaire

Dans un collège de 400 élèves, 160 pratiquent le football, 100 le basket, 80 l'athlétisme et le reste la natation. Calculer les angles des secteurs du diagramme circulaire.

Exercice 5 — Série — notes d'une classe

Les notes d'un devoir dans une classe sont :

Note	6	8	10	12	14	16
Effectif	2	5	8	6	3	1

1. Calculer l'effectif total et la moyenne (au centième).
2. Déterminer le mode et la médiane.
3. Calculer le pourcentage des élèves ayant au moins 12.

Exercice 6 — Série — moyenne pondérée

Un élève a obtenu 13 en mathématiques (coefficient 4), 11 en physique (coefficient 3) et 15 en français (coefficient 2). Quelle note doit-il obtenir en anglais (coefficient 1) pour avoir une moyenne de 13 ?

Exercice 7 — Approfondissement — retrouver une donnée manquante

Les notes d'un groupe sont : 8 (effectif 3), 11 (effectif x), 14 (effectif 4), 17 (effectif 1). La moyenne est 12.

1. Montrer que x vérifie $24 + 11x + 56 + 17 = 12(8 + x)$.
2. En déduire x, puis la médiane.

Exercice 8 — Approfondissement — moyennes de deux classes

La classe A (24 élèves) a une moyenne de $11{,}5$ et la classe B (30 élèves) une moyenne de 13.

1. Calculer la moyenne de l'ensemble des deux classes.
2. Est-ce la moyenne de $11{,}5$ et 13 ? Expliquer.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Effectifs cumulés : 2 ; 6 ; 13 ; 19 ; 23 ; 25. Fréquences : $8\,\%$; $16\,\%$; $28\,\%$; $24\,\%$; $16\,\%$; $8\,\%$.
2. $\bar{x} = \dfrac{74 + 152 + 273 + 240 + 164 + 84}{25} = \dfrac{987}{25} = 39{,}48 \approx 39{,}5$. $N = 25$ est impair : la médiane est la 13e valeur, soit 39. Le mode est 39. L'étendue est $42 - 37 = 5$.

Corrigé de l'exercice 2

- A rangée : 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ($N = 7$) : $Me = 10$.
- B rangée : 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ($N = 6$) : $Me = \dfrac{4 + 6}{2} = 5$.

Corrigé de l'exercice 3

$\dfrac{11 + 14 + 9 + x}{4} = 12$, donc $34 + x = 48$ et $x = 14$.

Corrigé de l'exercice 4

Natation : $400 - 160 - 100 - 80 = 60$ élèves. Angles : football $\dfrac{160}{400} \times 360^\circ = 144^\circ$; basket 90° ; athlétisme 72° ; natation 54°. Total : 360°.

Corrigé de l'exercice 5

1. $N = 25$; $\bar{x} = \dfrac{12 + 40 + 80 + 72 + 42 + 16}{25} = \dfrac{262}{25} = 10{,}48$.
2. Mode : 10. Médiane : la 13e valeur ; les effectifs cumulés sont 2, 7, 15… donc la médiane est 10.
3. $6 + 3 + 1 = 10$ élèves, soit $\dfrac{10}{25} = 40\,\%$.

Corrigé de l'exercice 6

$$\frac{13\times 4+11\times 3+15\times 2+x}{10}=13 \iff 115+x=130 \iff x=15.$$

Corrigé de l'exercice 7

1. Effectif total $8+x$ et somme des notes $24+11x+56+17$.
2. $97+11x=96+12x \iff x=1$. Série ordonnée : 8 ; 8 ; 8 ; 11 ; 14 ; 14 ; 14 ; 14 ; 17 (9 notes) : la médiane est la 5e valeur, 14.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\dfrac{24\times 11{,}5+30\times 13}{54}=\dfrac{276+390}{54}=\dfrac{666}{54}\approx 12{,}33.$
2. Non ($12{,}25$) : les classes n'ont pas le même effectif, il faut pondérer.